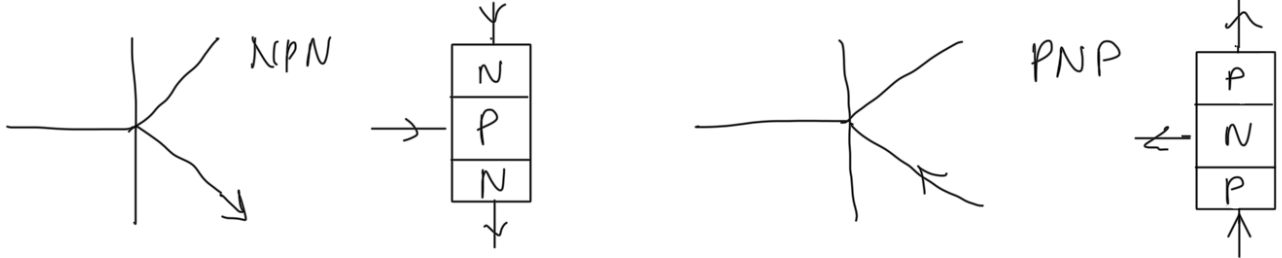


## Transistör nedir?

3 terminalli (B, C, E) bacağıyla küçük baz sinyaliyle çok daha büyük kollektör-Emiter akımını açıp kapatır yarı iletken anahtardır. NPN-PNP olmak üzere üretilir



## Transistörün kullanım amaçları?

Akım, gerilim, Ses Yükseltme (amplifikasyon)

Anahtarlama (switching)

Titreşim üretimi (OSilatör)

Gerilim Sabitleme (Voltaj regülasyonu)

## Transistör Çalışma bölgeleri

- ① (cut-off) kesim bölge  $\rightarrow$  kapalı, Akım geçmez
- ② (Linear) Aktif bölge  $\rightarrow$  Ayarlanabilir, yarı açık
- ③ (Saturation) Doygun bölge  $\rightarrow$  Tam açık, Akım max

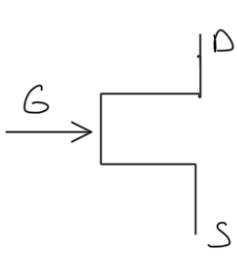
## FET NEDİR?

üç terminalden oluşur (G, A, S),

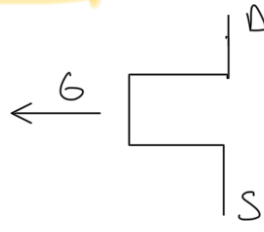
Gerilim kontrollü, Yüksek giriş dirençli, Alan etkili

Yarı iletken transistördür.

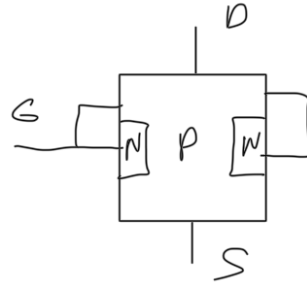
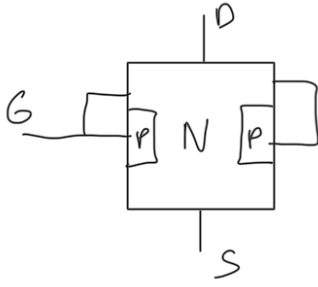
## FET SEMBOLÜ NEDİR?



N kanallı



P kanallı



## FET KULLANIM AMAÇLARI?

MOSFET → Yüksek akımları hızla açıp kapatır

JFET → Zayıf sinyalleri bozulmadan yükseltir

MESFET → Mikro dalga sinyalleri güçlü ve net iletir

## ZENER DiyOT NEDİR?

Normal Diyot gibi tek yönlü akım iletir. Ancak ters yönde belirli bir kırılma (zener) gerilimine ulaştığında gerilimi sabit tutar. Sabit gerilim kaynağı olarak kullanılır.

## ZENER DiyOT SEMBOLÜ



## ZENER DiyOT KULLANIM ALANLARI

Gerilim regülasyonu

Gerilim referansı

Gerilim kırpması